

K, S, and Contraposition Exercise Bank up to Double-Negation Elimination

Axioms:

K: $A \rightarrow B \rightarrow A$

S: $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C$

C: $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow A$

Milestone: $\sim\sim A \rightarrow A$

Convention: $\rightarrow$ associates to the right. Direct axiom instances are excluded.

MP-count 1

1. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
2. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
3. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B$
4. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B) \rightarrow (\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow A$
5. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D$

MP-count 2

6. $A \rightarrow A$
7. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B$
8. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B$
9. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
10. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A$
11. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$
12. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim B$
13. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B$
14. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$

MP-count 3

15. $A \rightarrow B \rightarrow B$
16. $\sim A \rightarrow A \rightarrow B$
17. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
18. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$
19. $(A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
20. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow B$
21. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow C$
22. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B$
23. $(A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow B$
24. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
25. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow B)) \rightarrow A$
26. $(\sim A \rightarrow \sim(\sim A \rightarrow \sim A)) \rightarrow A$
27. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$
28. $(\sim\sim A \rightarrow \sim\sim B) \rightarrow A \rightarrow B$
29. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$
30. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
31. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$

32. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow B$
33. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B$
34. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$
35. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C$
36. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B) \rightarrow (\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B$
37. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C$
38. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
39. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim C) \rightarrow (C \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow B$
40. $(\sim A \rightarrow \sim((\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B)) \rightarrow A$
41. $A \rightarrow (B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$
42. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (\sim D \rightarrow \sim E) \rightarrow E \rightarrow D$

MP-count 4

43. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow C$
44. $(\sim A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
45. $A \rightarrow \sim B \rightarrow B \rightarrow C$
46. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow A$
47. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow A$
48. $(\sim A \rightarrow A) \rightarrow \sim A \rightarrow B$
49. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow B$
50. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C$
51. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim A) \rightarrow B$
52. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B$
53. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
54. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
55. $A \rightarrow (B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C$
56. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
57. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
58. $(A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow D$
59. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
60. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$
61. $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow C$
62. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
63. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
64. $(\sim A \rightarrow \sim((B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B)) \rightarrow A$
65. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C)) \rightarrow A$
66. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow C$
67. $A \rightarrow (B \rightarrow (C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow D$
68. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow C$
69. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (D \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow C$
70. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
71. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(C \rightarrow D \rightarrow C)) \rightarrow B$
72. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(\sim B \rightarrow \sim B)) \rightarrow B$
73. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B$

74. $A \rightarrow (\sim\sim B \rightarrow \sim\sim C) \rightarrow B \rightarrow C$
75. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D$
76. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
77. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
78. $((A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow B$
79. $((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C$
80. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
81. $((A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow B$
82. $(A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B$
83. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$
84. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (\sim D \rightarrow \sim E) \rightarrow E \rightarrow D$
85. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C$
86. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
87. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow C$
88. $A \rightarrow B \rightarrow ((C \rightarrow D) \rightarrow C) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C$
89. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$
90. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow \sim C \rightarrow \sim D$

MP-count 5

91. $\sim A \rightarrow \sim A$
92. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow A$
93. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow C$
94. $(A \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow A$
95. $(A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
96. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow C$
97. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
98. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow B)) \rightarrow A$
99. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow D$
100. $(A \rightarrow \sim B) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$
101. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B$
102. $A \rightarrow B \rightarrow \sim C \rightarrow C \rightarrow D$
103. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow C$
104. $(A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow B$
105. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B$
106. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow B$
107. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim A) \rightarrow A \rightarrow B$
108. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$
109. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow B$
110. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow B$
111. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow B) \rightarrow \sim B \rightarrow C$
112. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow C$
113. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
114. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim B) \rightarrow C$
115. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C$

116. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow C$
117. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
118. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A$
119. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
120. $((\sim A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (\sim A \rightarrow B) \rightarrow A$
121. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
122. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
123. $(A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$
124. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
125. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
126. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
127. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow B \rightarrow A)) \rightarrow B \rightarrow A$
128. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
129. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
130. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
131. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
132. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
133. $((\sim A \rightarrow A) \rightarrow \sim A) \rightarrow (\sim A \rightarrow A) \rightarrow B$
134. $(\sim A \rightarrow \sim(\sim A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B)) \rightarrow A$
135. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
136. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow \sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
137. $((A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
138. $((A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A$
139. $((\sim A \rightarrow \sim A) \rightarrow A) \rightarrow (\sim A \rightarrow \sim A) \rightarrow A$
140. $(A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow D$
141. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
142. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C$
143. $(A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow A \rightarrow E$
144. $(A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow C$
145. $(A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D$
146. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow C$
147. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow C$
148. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow (D \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow C$
149. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
150. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D$
151. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
152. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
153. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim(C \rightarrow D \rightarrow C)) \rightarrow A \rightarrow B$
154. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim(\sim B \rightarrow \sim B)) \rightarrow A \rightarrow B$
155. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow (A \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B$
156. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B$
157. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B$
158. $(A \rightarrow \sim \sim B \rightarrow \sim \sim C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$
159. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim C) \rightarrow \sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim C$

160. $(\sim(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$
161. $(\sim A \rightarrow \sim((B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C)) \rightarrow A$
162. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C)) \rightarrow A$
163. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow B)) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
164. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D)) \rightarrow A$
165. $(\sim A \rightarrow \sim(\sim A \rightarrow \sim A)) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim A$
166. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow ((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B) \rightarrow A$
167. $(\sim\sim A \rightarrow \sim\sim B) \rightarrow \sim\sim A \rightarrow \sim\sim B$
168. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B$
169. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
170. $A \rightarrow (B \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow B \rightarrow E$
171. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C$
172. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D$
173. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow D$
174. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
175. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
176. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim((C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C)) \rightarrow B$
177. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D)) \rightarrow B$
178. $A \rightarrow B \rightarrow ((C \rightarrow D) \rightarrow C) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow D$
179. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow (D \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow C \rightarrow E$
180. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow D$
181. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow (E \rightarrow C) \rightarrow E \rightarrow D$
182. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
183. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim(D \rightarrow E \rightarrow D)) \rightarrow C$
184. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim(\sim C \rightarrow \sim C)) \rightarrow C$
185. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C$
186. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim\sim C \rightarrow \sim\sim D) \rightarrow C \rightarrow D$
187. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow E$
188. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow (E \rightarrow F) \rightarrow E \rightarrow E$
189. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow F$

MP-count 6

190. $(A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow A$
191. $A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow B$
192. $A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim B$
193. $\sim\sim A \rightarrow B \rightarrow A$
194. $\sim(A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C$
195. $\sim(\sim A \rightarrow \sim A) \rightarrow A$
196. $\sim A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$
197. $((A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
198. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C$
199. $((\sim A \rightarrow \sim A) \rightarrow A) \rightarrow A$
200. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow A$
201. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow D$

202. $(\sim A \rightarrow A) \rightarrow \sim A \rightarrow A$
203. $(\sim A \rightarrow B) \rightarrow \sim A \rightarrow B$
204. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow A)) \rightarrow A$
205. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow C$
206. $A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow B$
207. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow A$
208. $A \rightarrow B \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B$
209. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$
210. $(\sim A \rightarrow B) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim A$
211. $A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim B$
212. $\sim A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C$
213. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow C$
214. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow A$
215. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$
216. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow D$
217. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
218. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C$
219. $(A \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
220. $(A \rightarrow (B \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow C$
221. $(A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$
222. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow A$
223. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$
224. $(A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
225. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow D$
226. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
227. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow A \rightarrow A$
228. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim A) \rightarrow A \rightarrow B$
229. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow C)) \rightarrow A$
230. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim A$
231. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow B$
232. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow D$
233. $A \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C$
234. $A \rightarrow (B \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow B$
235. $A \rightarrow (B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B$
236. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow D$
237. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$
238. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
239. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(C \rightarrow C)) \rightarrow B$
240. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow E$
241. $\sim A \rightarrow (\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim B$
242. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow \sim C \rightarrow C \rightarrow D$
243. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B$
244. $(\sim A \rightarrow \sim(\sim B \rightarrow B \rightarrow C)) \rightarrow A$
245. $(\sim A \rightarrow \sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow A$

246. $A \rightarrow (B \rightarrow \sim C) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$
247. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
248. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow \sim D \rightarrow D \rightarrow E$
249. $\sim((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C$
250. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow C$
251. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
252. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$
253. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
254. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
255. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow D$
256. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
257. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow C$
258. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow B$
259. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
260. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow C$
261. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim A) \rightarrow C$
262. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow C$
263. $(A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow A) \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow D$
264. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
265. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
266. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow B$
267. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow B$
268. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B$
269. $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C$
270. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow B)) \rightarrow B$
271. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
272. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim B) \rightarrow C$
273. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C$
274. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow A) \rightarrow D \rightarrow B$
275. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
276. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow \sim B \rightarrow C$
277. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow C$
278. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
279. $\sim((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow C$
280. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow A$
281. $(\sim A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow \sim A \rightarrow C$
282. $(\sim A \rightarrow \sim((B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C)) \rightarrow A$
283. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow B)) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow B$
284. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow B)) \rightarrow D \rightarrow A$
285. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B)) \rightarrow A$
286. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow \sim A \rightarrow \sim A)) \rightarrow A$
287. $(\sim A \rightarrow \sim(\sim A \rightarrow B \rightarrow \sim A)) \rightarrow A$
288. $(\sim A \rightarrow \sim(\sim A \rightarrow \sim A)) \rightarrow B \rightarrow A$
289. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (C \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A$

290. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
291. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A$
292. $(\sim\sim(A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow \sim\sim C) \rightarrow C$
293. $(\sim\sim(\sim A \rightarrow \sim A) \rightarrow \sim\sim A) \rightarrow A$
294. $(\sim\sim A \rightarrow \sim\sim B) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$
295. $(\sim\sim\sim A \rightarrow \sim\sim\sim B) \rightarrow B \rightarrow A$
296. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow D$
297. $A \rightarrow (A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B$
298. $A \rightarrow (B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow C$
299. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C$
300. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C$
301. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C$
302. $A \rightarrow (B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow C$
303. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B$
304. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow C$
305. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow C$
306. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow C) \rightarrow \sim C \rightarrow D$
307. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow D$
308. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow E$
309. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (\sim D \rightarrow \sim C) \rightarrow D$
310. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow D$
311. $(\sim A \rightarrow (B \rightarrow \sim A) \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow A$
312. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow B$
313. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow D$
314. $((A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$
315. $((A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow D$
316. $((A \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow A$
317. $((A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A$
318. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow C$
319. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
320. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C$
321. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow E$
322. $((A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D$
323. $((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C$
324. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
325. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B$
326. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
327. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow B$
328. $((A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A$
329. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow B$
330. $((A \rightarrow \sim B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow C$
331. $((\sim A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim A) \rightarrow \sim A) \rightarrow A \rightarrow B$
332. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
333. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$

334. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C) \rightarrow (\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C$
335. $(A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C$
336. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
337. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
338. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (D \rightarrow A) \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$
339. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow E$
340. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow (E \rightarrow F) \rightarrow E \rightarrow E$
341. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$
342. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow F$
343. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((C \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow (C \rightarrow A) \rightarrow B$
344. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (C \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
345. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow (\sim D \rightarrow \sim E) \rightarrow E \rightarrow D$
346. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
347. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow \sim(A \rightarrow B) \rightarrow B$
348. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim(C \rightarrow D \rightarrow C)) \rightarrow A \rightarrow B$
349. $(\sim A \rightarrow \sim((B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C)) \rightarrow A$
350. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow B)) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow B$
351. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D$
352. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (C \rightarrow \sim A) \rightarrow C \rightarrow \sim B$
353. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
354. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
355. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow \sim A \rightarrow \sim B$
356. $A \rightarrow (((\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow D$
357. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow E$
358. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow B$
359. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B$
360. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B$
361. $A \rightarrow ((\sim B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow (\sim B \rightarrow C) \rightarrow B$
362. $A \rightarrow ((\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
363. $A \rightarrow (B \rightarrow (C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
364. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$
365. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow (E \rightarrow F) \rightarrow E \rightarrow E$
366. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$
367. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow F$
368. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (\sim D \rightarrow \sim E) \rightarrow E \rightarrow D$
369. $A \rightarrow (\sim(B \rightarrow C) \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$
370. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow B)) \rightarrow C \rightarrow B$
371. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(B \rightarrow C)) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B$
372. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
373. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
374. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C$
375. $A \rightarrow (\sim \sim B \rightarrow \sim \sim C) \rightarrow \sim C \rightarrow \sim B$
376. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow F$
377. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$

378. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow E$

MP-count 7

379. $A \rightarrow \sim A \rightarrow B$

380. $\sim A \rightarrow A \rightarrow A$

381. $((A \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow A$

382. $((A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow B$

383. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow C$

384. $A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$

385. $A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow B$

386. $(\sim A \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow A$

387. $\sim A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$

388. $((A \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow A$

389. $((A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow B$

390. $(A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow A$

391. $(A \rightarrow \sim B) \rightarrow A \rightarrow \sim B$

392. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow A \rightarrow A$

393. $(\sim \sim A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$

394. $A \rightarrow (A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow B$

395. $A \rightarrow (B \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow B$

396. $A \rightarrow B \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow C$

397. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow B) \rightarrow B$

398. $A \rightarrow B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim C$

399. $A \rightarrow \sim \sim A \rightarrow \sim \sim A$

400. $A \rightarrow \sim \sim B \rightarrow C \rightarrow B$

401. $(\sim A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow A$

402. $(\sim A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow A$

403. $(\sim A \rightarrow \sim \sim B) \rightarrow B \rightarrow B$

404. $A \rightarrow \sim (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D$

405. $A \rightarrow \sim (\sim B \rightarrow \sim B) \rightarrow B$

406. $A \rightarrow \sim B \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$

407. $\sim ((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow C$

408. $\sim (A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D$

409. $((A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow A$

410. $((A \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow A$

411. $((A \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C$

412. $((A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C) \rightarrow B$

413. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow B$

414. $((A \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow B$

415. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow C$

416. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$

417. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow A$

418. $(A \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow A$

419. $(A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B$

420. $(A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
421. $(A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
422. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
423. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow A$
424. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow E$
425. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow B$
426. $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow A$
427. $(A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow C$
428. $(A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow A$
429. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B$
430. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$
431. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow A$
432. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow A$
433. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B$
434. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim A) \rightarrow A \rightarrow A$
435. $(\sim A \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow \sim A \rightarrow C$
436. $(\sim A \rightarrow B) \rightarrow \sim A \rightarrow A \rightarrow C$
437. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow B \rightarrow A)) \rightarrow A$
438. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow B)) \rightarrow B \rightarrow B$
439. $(\sim A \rightarrow \sim A) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim A$
440. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
441. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow B$
442. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow D$
443. $(\sim A \rightarrow \sim\sim A) \rightarrow \sim A \rightarrow B$
444. $(\sim\sim A \rightarrow B) \rightarrow \sim\sim A \rightarrow A$
445. $(\sim\sim A \rightarrow \sim\sim B) \rightarrow A \rightarrow A$
446. $A \rightarrow ((B \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B$
447. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
448. $A \rightarrow ((\sim B \rightarrow \sim B) \rightarrow B) \rightarrow B$
449. $A \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow C$
450. $A \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B$
451. $A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
452. $A \rightarrow (B \rightarrow A \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C$
453. $A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$
454. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow B$
455. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow E$
456. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow B) \rightarrow \sim B \rightarrow B$
457. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow C) \rightarrow \sim B \rightarrow C$
458. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(B \rightarrow B)) \rightarrow B$
459. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(C \rightarrow A)) \rightarrow B$
460. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow D$
461. $A \rightarrow (\sim\sim A \rightarrow \sim\sim B) \rightarrow B$
462. $A \rightarrow B \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow C$
463. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow B$

464. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim A) \rightarrow C$
465. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim B) \rightarrow B$
466. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C$
467. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow B$
468. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow \sim D \rightarrow D \rightarrow E$
469. $(A \rightarrow \sim B) \rightarrow A \rightarrow \sim C \rightarrow \sim B$
470. $(\sim A \rightarrow \sim(\sim A \rightarrow B \rightarrow B)) \rightarrow A$
471. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim C \rightarrow C \rightarrow D$
472. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow C) \rightarrow \sim B \rightarrow \sim B$
473. $A \rightarrow B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim D \rightarrow \sim C$
474. $A \rightarrow \sim B \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D$
475. $\sim A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim A) \rightarrow A \rightarrow B$
476. $\sim A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B$
477. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow D$
478. $((A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$
479. $((A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow D$
480. $((A \rightarrow A) \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B$
481. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow C$
482. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
483. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
484. $((A \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
485. $((A \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B$
486. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow A) \rightarrow A$
487. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow E$
488. $((A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow D$
489. $((A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
490. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
491. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
492. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
493. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
494. $(A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
495. $(A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow D$
496. $(A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow A$
497. $(A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$
498. $(A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
499. $(A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B$
500. $(A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B$
501. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
502. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow E$
503. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow D$
504. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$
505. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
506. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow D$
507. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow B$

508. $(A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D$
509. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow E$
510. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
511. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
512. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim(C \rightarrow C)) \rightarrow A \rightarrow B$
513. $(\sim(A \rightarrow A) \rightarrow \sim(A \rightarrow A)) \rightarrow A \rightarrow A$
514. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
515. $(\sim A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow \sim A \rightarrow A \rightarrow C$
516. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow D)) \rightarrow A$
517. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
518. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C$
519. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow \sim A \rightarrow \sim A$
520. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim A \rightarrow C \rightarrow \sim B$
521. $(\sim A \rightarrow \sim \sim A) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim \sim A$
522. $(\sim \sim A \rightarrow \sim \sim B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
523. $A \rightarrow (((B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow D$
524. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow B$
525. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow B$
526. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow E$
527. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
528. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D$
529. $A \rightarrow (B \rightarrow (B \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C$
530. $A \rightarrow (B \rightarrow (C \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow D$
531. $A \rightarrow (B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$
532. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow B \rightarrow B$
533. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow B$
534. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
535. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow E$
536. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
537. $A \rightarrow (B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow B \rightarrow B$
538. $A \rightarrow (\sim(B \rightarrow C) \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow C$
539. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(C \rightarrow D \rightarrow D)) \rightarrow B$
540. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow \sim B \rightarrow \sim B$
541. $A \rightarrow B \rightarrow ((C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow C) \rightarrow C$
542. $A \rightarrow B \rightarrow ((C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow E$
543. $A \rightarrow B \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
544. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow C \rightarrow C) \rightarrow C \rightarrow C$
545. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
546. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow E$
547. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D$
548. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
549. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim(D \rightarrow D)) \rightarrow C$
550. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow F$
551. $A \rightarrow \sim B \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow \sim C$

552. $((\sim A \rightarrow A) \rightarrow \sim A) \rightarrow (\sim A \rightarrow A) \rightarrow A$
553. $((\sim A \rightarrow B) \rightarrow \sim A) \rightarrow (\sim A \rightarrow B) \rightarrow B$
554. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
555. $(A \rightarrow (\sim B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow D$
556. $(A \rightarrow B \rightarrow \sim C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$
557. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (\sim C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
558. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow \sim D \rightarrow D \rightarrow E$
559. $(\sim(A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
560. $(\sim A \rightarrow A) \rightarrow (\sim A \rightarrow B) \rightarrow \sim A \rightarrow C$
561. $(\sim A \rightarrow \sim((\sim B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B)) \rightarrow A$
562. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow \sim C \rightarrow C \rightarrow D)) \rightarrow A$
563. $(\sim A \rightarrow \sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim B$
564. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow \sim D \rightarrow D \rightarrow E$
565. $A \rightarrow (B \rightarrow \sim C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow C$
566. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(\sim C \rightarrow C \rightarrow D)) \rightarrow B$
567. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B$
568. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow \sim D) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$
569. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (\sim D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
570. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow \sim E \rightarrow E \rightarrow F$
571. $A \rightarrow \sim((\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D$
572. $\sim(A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D$
573. $\sim(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow A$
574. $((((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow C$
575. $((((A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow A$
576. $((((A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow D$
577. $((((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
578. $((((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
579. $((((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
580. $((((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow D$
581. $((((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
582. $((((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow C$
583. $((((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C) \rightarrow C$
584. $((A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow D$
585. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow E$
586. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow A$
587. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A$
588. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$
589. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
590. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D$
591. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
592. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
593. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
594. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
595. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$

596. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
 597. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
 598. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 599. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow F \rightarrow E$
 600. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow A) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 601. $((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A$
 602. $((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow B$
 603. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
 604. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow D$
 605. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (C \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow B$
 606. $((A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow C$
 607. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
 608. $((A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow A) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
 609. $((\sim A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow \sim A \rightarrow A \rightarrow B$
 610. $((\sim A \rightarrow A) \rightarrow \sim A) \rightarrow (\sim A \rightarrow A) \rightarrow \sim A$
 611. $((\sim A \rightarrow B) \rightarrow \sim A) \rightarrow (\sim A \rightarrow B) \rightarrow \sim A$
 612. $(A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow D$
 613. $(A \rightarrow ((\sim B \rightarrow \sim A) \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow C$
 614. $(A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow D$
 615. $(A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow D$
 616. $(A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B) \rightarrow E) \rightarrow A \rightarrow E$
 617. $(A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow A$
 618. $(A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
 619. $(A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
 620. $(A \rightarrow A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B$
 621. $(A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow C$
 622. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow (E \rightarrow F) \rightarrow E \rightarrow E$
 623. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow F$
 624. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C$
 625. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B$
 626. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (D \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow E$
 627. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C$
 628. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C$
 629. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C$
 630. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
 631. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C$
 632. $(A \rightarrow B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim B) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$
 633. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((C \rightarrow D) \rightarrow C) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C$
 634. $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow C$
 635. $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
 636. $(A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$
 637. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\sim(B \rightarrow C) \rightarrow \sim A) \rightarrow A \rightarrow C$
 638. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow \sim C \rightarrow \sim D$
 639. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow C$

640. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow C$
641. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (\sim C \rightarrow C) \rightarrow \sim C \rightarrow D$
642. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow D$
643. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow E$
644. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow (\sim D \rightarrow \sim C) \rightarrow D$
645. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow D$
646. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow D$
647. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
648. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
649. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim A) \rightarrow A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim A$
650. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
651. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B$
652. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
653. $(\sim((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
654. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim(A \rightarrow B \rightarrow A)) \rightarrow A \rightarrow A$
655. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim(C \rightarrow D \rightarrow C)) \rightarrow A \rightarrow A$
656. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim C) \rightarrow (C \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow A$
657. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow B$
658. $(\sim A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow A$
659. $(\sim A \rightarrow B \rightarrow \sim C) \rightarrow \sim A \rightarrow B \rightarrow \sim C$
660. $(\sim A \rightarrow \sim((B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B)) \rightarrow D \rightarrow A$
661. $(\sim A \rightarrow \sim((B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow B)) \rightarrow A$
662. $(\sim A \rightarrow \sim((B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow B)) \rightarrow A$
663. $(\sim A \rightarrow \sim((\sim B \rightarrow B) \rightarrow \sim B \rightarrow C)) \rightarrow A$
664. $(\sim A \rightarrow \sim((\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow C)) \rightarrow A$
665. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow B \rightarrow A)) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
666. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow B)) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow B)$
667. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D)) \rightarrow A$
668. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim B) \rightarrow C)) \rightarrow A$
669. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow B)) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow B)$
670. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow B)) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
671. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C)) \rightarrow E \rightarrow A$
672. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C)) \rightarrow A$
673. $(\sim A \rightarrow \sim(\sim A \rightarrow \sim A)) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
674. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow ((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B) \rightarrow B$
675. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (B \rightarrow A \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C$
676. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$
677. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (C \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
678. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow A$
679. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim(B \rightarrow A)) \rightarrow C$
680. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
681. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
682. $(\sim\sim((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow \sim\sim C) \rightarrow C$
683. $(\sim\sim(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow \sim\sim D) \rightarrow D$

684. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow D$
 685. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C$
 686. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B$
 687. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
 688. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 689. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow F \rightarrow E$
 690. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C$
 691. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow D$
 692. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow C$
 693. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C$
 694. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow E \rightarrow D$
 695. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim B) \rightarrow D$
 696. $A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
 697. $A \rightarrow (B \rightarrow (C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow D$
 698. $A \rightarrow (B \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow B) \rightarrow E) \rightarrow B \rightarrow E$
 699. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow F$
 700. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B$
 701. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow C$
 702. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow C$
 703. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow C$
 704. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C$
 705. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D$
 706. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(B \rightarrow C)) \rightarrow C$
 707. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow E$
 708. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow (\sim D \rightarrow \sim C) \rightarrow D$
 709. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow D$
 710. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow (E \rightarrow B) \rightarrow E \rightarrow C$
 711. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 712. $A \rightarrow (B \rightarrow \sim C \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow \sim C \rightarrow D$
 713. $A \rightarrow (B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow D$
 714. $A \rightarrow (B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 715. $A \rightarrow (\sim((B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow D$
 716. $A \rightarrow (\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim(C \rightarrow D \rightarrow C)) \rightarrow B$
 717. $A \rightarrow (\sim(B \rightarrow C) \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow B$
 718. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow \sim B \rightarrow D$
 719. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim((C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D)) \rightarrow B$
 720. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(B \rightarrow C)) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow C$
 721. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(C \rightarrow D \rightarrow C)) \rightarrow E \rightarrow B$
 722. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C)) \rightarrow B$
 723. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(C \rightarrow \sim B \rightarrow \sim B)) \rightarrow B$
 724. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(\sim B \rightarrow C \rightarrow \sim B)) \rightarrow B$
 725. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(\sim B \rightarrow \sim B)) \rightarrow C \rightarrow B$
 726. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow (D \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow B$
 727. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$

728. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow B$
 729. $A \rightarrow (\sim\sim(B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow \sim\sim D) \rightarrow D$
 730. $A \rightarrow (\sim\sim(\sim B \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim\sim B) \rightarrow B$
 731. $A \rightarrow (\sim\sim B \rightarrow \sim\sim C) \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$
 732. $A \rightarrow (\sim\sim\sim B \rightarrow \sim\sim\sim C) \rightarrow C \rightarrow B$
 733. $A \rightarrow B \rightarrow ((C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow F \rightarrow E$
 734. $A \rightarrow B \rightarrow (B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
 735. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C \rightarrow D$
 736. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow (C \rightarrow E) \rightarrow C \rightarrow D$
 737. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow D$
 738. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow D$
 739. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow \sim D \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow D$
 740. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C$
 741. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow D$
 742. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow F \rightarrow D \rightarrow D$
 743. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (\sim D \rightarrow D) \rightarrow \sim D \rightarrow E$
 744. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (\sim D \rightarrow \sim E) \rightarrow E \rightarrow E$
 745. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow (E \rightarrow F) \rightarrow E \rightarrow F$
 746. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow (\sim E \rightarrow \sim D) \rightarrow E$
 747. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow E$

MP-count 8

748. $\sim\sim A \rightarrow A$
 749. $\sim(A \rightarrow A) \rightarrow B$
 750. $A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow A$
 751. $\sim\sim A \rightarrow \sim\sim A$
 752. $(A \rightarrow \sim A) \rightarrow A \rightarrow B$
 753. $A \rightarrow B \rightarrow \sim B \rightarrow C$
 754. $A \rightarrow \sim B \rightarrow B \rightarrow B$
 755. $\sim A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$
 756. $((A \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow A$
 757. $((A \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$
 758. $((A \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow C$
 759. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow C$
 760. $(A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
 761. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B$
 762. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow D$
 763. $A \rightarrow ((B \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow B$
 764. $A \rightarrow ((B \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow C$
 765. $A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A$
 766. $A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow B$
 767. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow D$
 768. $A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
 769. $A \rightarrow B \rightarrow (A \rightarrow C) \rightarrow A$

770. $A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
 771. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow C \rightarrow C$
 772. $A \rightarrow \sim B \rightarrow C \rightarrow \sim B$
 773. $\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim(A \rightarrow B)$
 774. $\sim A \rightarrow (\sim A \rightarrow A) \rightarrow B$
 775. $\sim\sim A \rightarrow \sim A \rightarrow \sim B$
 776. $((\sim A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow C$
 777. $(A \rightarrow B) \rightarrow \sim C \rightarrow C \rightarrow D$
 778. $(\sim A \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
 779. $(\sim A \rightarrow A) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim A$
 780. $(\sim A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
 781. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow B$
 782. $A \rightarrow \sim B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
 783. $\sim(A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow A$
 784. $\sim(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A$
 785. $\sim A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B$
 786. $\sim A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
 787. $\sim A \rightarrow B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim A$
 788. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow C$
 789. $((A \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow B$
 790. $((A \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B$
 791. $((A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow B$
 792. $((A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
 793. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow A$
 794. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow A$
 795. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow D$
 796. $((A \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow C$
 797. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow A$
 798. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A) \rightarrow D) \rightarrow D$
 799. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow B$
 800. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
 801. $((\sim A \rightarrow B \rightarrow \sim A) \rightarrow A) \rightarrow A$
 802. $((\sim A \rightarrow \sim A) \rightarrow \sim A) \rightarrow \sim A$
 803. $(A \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow A$
 804. $(A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
 805. $(A \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
 806. $(A \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow A$
 807. $(A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow A$
 808. $(A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
 809. $(A \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B$
 810. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
 811. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow E$
 812. $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
 813. $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow C$

814. $(A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
815. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow C$
816. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (C \rightarrow B) \rightarrow B$
817. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$
818. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow \sim C \rightarrow \sim C$
819. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow D$
820. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C$
821. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow D$
822. $(A \rightarrow \sim \sim A) \rightarrow A \rightarrow \sim \sim A$
823. $(A \rightarrow \sim \sim B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B$
824. $(\sim(A \rightarrow A) \rightarrow \sim A) \rightarrow A \rightarrow A$
825. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim A) \rightarrow A \rightarrow A$
826. $(\sim A \rightarrow B) \rightarrow \sim A \rightarrow C \rightarrow B$
827. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow A)) \rightarrow A \rightarrow A$
828. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow B)) \rightarrow C \rightarrow A$
829. $(\sim A \rightarrow \sim(\sim B \rightarrow \sim B)) \rightarrow A$
830. $(\sim A \rightarrow \sim A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
831. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow C$
832. $(\sim \sim(A \rightarrow A) \rightarrow \sim \sim B) \rightarrow B$
833. $A \rightarrow ((B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow A$
834. $A \rightarrow ((B \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow B$
835. $A \rightarrow ((B \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow C$
836. $A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
837. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow B$
838. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow A$
839. $A \rightarrow (B \rightarrow \sim C) \rightarrow B \rightarrow \sim C$
840. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow B \rightarrow B$
841. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow A$
842. $A \rightarrow (\sim \sim B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B$
843. $A \rightarrow B \rightarrow (B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow C$
844. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow C) \rightarrow C \rightarrow C$
845. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow B$
846. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow D$
847. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow C) \rightarrow C$
848. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow \sim D \rightarrow \sim D$
849. $A \rightarrow B \rightarrow \sim \sim B \rightarrow \sim \sim B$
850. $A \rightarrow B \rightarrow \sim \sim C \rightarrow D \rightarrow C$
851. $\sim(\sim A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow A$
852. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow D$
853. $((\sim A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow C$
854. $((\sim A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow \sim A) \rightarrow \sim A$
855. $(A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow B)) \rightarrow A \rightarrow D$
856. $(A \rightarrow \sim(\sim B \rightarrow \sim B)) \rightarrow A \rightarrow B$
857. $(A \rightarrow \sim B) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C$

858. $(A \rightarrow \sim B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$
859. $(A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D$
860. $(\sim A \rightarrow \sim A \rightarrow B) \rightarrow \sim A \rightarrow B$
861. $(\sim A \rightarrow \sim A \rightarrow \sim A) \rightarrow A \rightarrow A$
862. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim A \rightarrow B \rightarrow A$
863. $(\sim \sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$
864. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow B$
865. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow B$
866. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim \sim C) \rightarrow C \rightarrow C$
867. $A \rightarrow B \rightarrow \sim(C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E$
868. $A \rightarrow B \rightarrow \sim(\sim C \rightarrow \sim C) \rightarrow C$
869. $A \rightarrow B \rightarrow \sim C \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E$
870. $A \rightarrow \sim((B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow D$
871. $A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E$
872. $\sim((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D$
873. $\sim(A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow D$
874. $\sim(A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
875. $\sim(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E$
876. $\sim(\sim A \rightarrow \sim A) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim A$
877. $\sim A \rightarrow ((\sim B \rightarrow \sim A) \rightarrow A) \rightarrow B$
878. $\sim A \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D$
879. $((A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow C$
880. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow A$
881. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
882. $((A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow A$
883. $((A \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow A$
884. $((A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow A$
885. $((A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
886. $((A \rightarrow A) \rightarrow (B \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow C$
887. $((A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow A$
888. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$
889. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C$
890. $((A \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
891. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A) \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow D$
892. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow B$
893. $((A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow (A \rightarrow C) \rightarrow D$
894. $((A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
895. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow B$
896. $((A \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow B$
897. $((A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
898. $((A \rightarrow \sim B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow \sim B) \rightarrow A$
899. $((\sim A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow (\sim A \rightarrow A) \rightarrow A$
900. $((\sim A \rightarrow \sim A) \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow B$
901. $((\sim A \rightarrow \sim A) \rightarrow A) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim A$

902. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow D$
903. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
904. $(A \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow C$
905. $(A \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow A$
906. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
907. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C$
908. $(A \rightarrow (B \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B$
909. $(A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow A$
910. $(A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
911. $(A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D$
912. $(A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim B) \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
913. $(A \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow C$
914. $(A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B$
915. $(A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
916. $(A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
917. $(A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
918. $(A \rightarrow A) \rightarrow (\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow A)) \rightarrow A$
919. $(A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$
920. $(A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$
921. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow A \rightarrow A$
922. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B$
923. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow E$
924. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow D$
925. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow F$
926. $(A \rightarrow B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow A \rightarrow A$
927. $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow C$
928. $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow A$
929. $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow B$
930. $(A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B$
931. $(A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow A) \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B$
932. $(A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
933. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow B)) \rightarrow A$
934. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim(A \rightarrow A)) \rightarrow C$
935. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim(A \rightarrow B)) \rightarrow C$
936. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow C$
937. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow B$
938. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim A) \rightarrow C$
939. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim B) \rightarrow B$
940. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C$
941. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow B$
942. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow (A \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow B$
943. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow B$
944. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow B$
945. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow \sim B \rightarrow B$

946. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow \sim B \rightarrow C$
947. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim(B \rightarrow B)) \rightarrow A \rightarrow B$
948. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim(C \rightarrow A)) \rightarrow A \rightarrow B$
949. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim A) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$
950. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow D$
951. $(A \rightarrow \sim B) \rightarrow (\sim C \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow C$
952. $(A \rightarrow \sim \sim A \rightarrow \sim \sim B) \rightarrow A \rightarrow B$
953. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim(C \rightarrow C)) \rightarrow A \rightarrow B$
954. $(\sim(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow A$
955. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow B \rightarrow B)) \rightarrow B \rightarrow B$
956. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B)) \rightarrow A$
957. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B)) \rightarrow A$
958. $(\sim A \rightarrow \sim(\sim A \rightarrow \sim A)) \rightarrow A \rightarrow A$
959. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow B$
960. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow A$
961. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$
962. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A$
963. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow E$
964. $(\sim A \rightarrow \sim \sim A) \rightarrow \sim A \rightarrow B \rightarrow A$
965. $(\sim \sim A \rightarrow \sim \sim B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B$
966. $A \rightarrow ((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow A$
967. $A \rightarrow ((B \rightarrow (C \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow B$
968. $A \rightarrow ((B \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow B) \rightarrow B$
969. $A \rightarrow ((B \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
970. $A \rightarrow ((B \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow D) \rightarrow C$
971. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow C$
972. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow C$
973. $A \rightarrow ((\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow D$
974. $A \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow D$
975. $A \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$
976. $A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
977. $A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
978. $A \rightarrow (B \rightarrow (C \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B$
979. $A \rightarrow (B \rightarrow (C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow B$
980. $A \rightarrow (B \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow B$
981. $A \rightarrow (B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$
982. $A \rightarrow (B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
983. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
984. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
985. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow B$
986. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow F$
987. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow C$
988. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow C$
989. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow B$

990. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow D$
 991. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (D \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow B$
 992. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C$
 993. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow B$
 994. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow B$
 995. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow B$
 996. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow C$
 997. $A \rightarrow (B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow B$
 998. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow \sim B \rightarrow D$
 999. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow C) \rightarrow \sim B \rightarrow B \rightarrow D$
 1000. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow B)) \rightarrow B$
 1001. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(C \rightarrow C)) \rightarrow C \rightarrow C$
 1002. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim A) \rightarrow \sim B \rightarrow \sim A$
 1003. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim B \rightarrow \sim B$
 1004. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
 1005. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow C$
 1006. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow E$
 1007. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim \sim B) \rightarrow \sim B \rightarrow C$
 1008. $A \rightarrow (\sim \sim B \rightarrow C) \rightarrow \sim \sim B \rightarrow B$
 1009. $A \rightarrow (\sim \sim B \rightarrow \sim \sim C) \rightarrow B \rightarrow B$
 1010. $A \rightarrow A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B$
 1011. $A \rightarrow B \rightarrow ((C \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
 1012. $A \rightarrow B \rightarrow ((C \rightarrow D) \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow E$
 1013. $A \rightarrow B \rightarrow ((\sim C \rightarrow \sim C) \rightarrow C) \rightarrow C$
 1014. $A \rightarrow B \rightarrow (B \rightarrow (C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow D$
 1015. $A \rightarrow B \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
 1016. $A \rightarrow B \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
 1017. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow B \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
 1018. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B$
 1019. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow C \rightarrow C$
 1020. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow F \rightarrow F$
 1021. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow C) \rightarrow \sim C \rightarrow C$
 1022. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow D) \rightarrow \sim C \rightarrow D$
 1023. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim(C \rightarrow C)) \rightarrow C$
 1024. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim(D \rightarrow B)) \rightarrow C$
 1025. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow E \rightarrow E$
 1026. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim \sim B \rightarrow \sim \sim C) \rightarrow C$
 1027. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow D$
 1028. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow C$
 1029. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (\sim D \rightarrow \sim B) \rightarrow D$
 1030. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (\sim D \rightarrow \sim C) \rightarrow C$
 1031. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D$
 1032. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow C$
 1033. $\sim(A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow \sim(A \rightarrow B \rightarrow A)$

1034. $\sim(\sim A \rightarrow \sim A) \rightarrow \sim(\sim A \rightarrow \sim A)$
 1035. $((A \rightarrow \sim B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim B$
 1036. $((\sim A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
 1037. $((\sim A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim A) \rightarrow \sim A) \rightarrow \sim A$
 1038. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B) \rightarrow \sim C \rightarrow C \rightarrow D$
 1039. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (\sim D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
 1040. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow \sim E \rightarrow E \rightarrow F$
 1041. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow \sim C \rightarrow \sim D \rightarrow \sim C$
 1042. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim B$
 1043. $(A \rightarrow \sim B) \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D$
 1044. $(\sim A \rightarrow A) \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B$
 1045. $(\sim A \rightarrow B) \rightarrow (\sim A \rightarrow \sim A) \rightarrow A \rightarrow A$
 1046. $(\sim A \rightarrow B) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
 1047. $(\sim A \rightarrow \sim(\sim A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow C)) \rightarrow A$
 1048. $(\sim A \rightarrow \sim(\sim B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim B)) \rightarrow A$
 1049. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (\sim C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
 1050. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow \sim D \rightarrow D \rightarrow E$
 1051. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
 1052. $(\sim A \rightarrow \sim \sim B \rightarrow \sim \sim A) \rightarrow B \rightarrow A$
 1053. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow \sim E \rightarrow E \rightarrow F$
 1054. $A \rightarrow (B \rightarrow \sim C) \rightarrow B \rightarrow \sim D \rightarrow \sim C$
 1055. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(\sim B \rightarrow C \rightarrow C)) \rightarrow B$
 1056. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow \sim D \rightarrow D \rightarrow E$
 1057. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow D) \rightarrow \sim C \rightarrow \sim C$
 1058. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow \sim D \rightarrow \sim E \rightarrow \sim D$
 1059. $A \rightarrow B \rightarrow \sim C \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E$
 1060. $A \rightarrow \sim B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow C$
 1061. $A \rightarrow \sim B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
 1062. $A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim(\sim B \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim B$
 1063. $\sim(((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C$
 1064. $\sim((A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D$
 1065. $\sim((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow A$
 1066. $\sim((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C$
 1067. $\sim A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
 1068. $((((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow C$
 1069. $((((A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow D$
 1070. $((((A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow C$
 1071. $((((A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow B$
 1072. $((((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow A$
 1073. $((((A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow D$
 1074. $((((A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow D$
 1075. $((((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
 1076. $((((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
 1077. $((((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow E$

1078. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$
 1079. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C$
 1080. $((\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow B)) \rightarrow A) \rightarrow D \rightarrow D$
 1081. $((\sim A \rightarrow \sim(\sim A \rightarrow \sim A)) \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow B$
 1082. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow D$
 1083. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow D \rightarrow D$
 1084. $((\sim \sim A \rightarrow \sim \sim B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow C$
 1085. $((A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A$
 1086. $((A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow A) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
 1087. $((A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow A) \rightarrow A$
 1088. $((A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow E$
 1089. $((A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B$
 1090. $((A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
 1091. $((A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C) \rightarrow A) \rightarrow A$
 1092. $((A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow E$
 1093. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
 1094. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
 1095. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
 1096. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
 1097. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
 1098. $((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D$
 1099. $((A \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow \sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
 1100. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A) \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow E$
 1101. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow D) \rightarrow D$
 1102. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
 1103. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D) \rightarrow A) \rightarrow A$
 1104. $((A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D) \rightarrow F) \rightarrow F$
 1105. $((A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow E$
 1106. $((A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
 1107. $((A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 1108. $((A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B$
 1109. $((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A$
 1110. $((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
 1111. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
 1112. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
 1113. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
 1114. $((A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C$
 1115. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B$
 1116. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$
 1117. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (C \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A$
 1118. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D$
 1119. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow A$
 1120. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
 1121. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A$

1122. $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 1123. $((A \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C$
 1124. $((A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
 1125. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow C$
 1126. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow A$
 1127. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow A$
 1128. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B$
 1129. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim A) \rightarrow A \rightarrow B$
 1130. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (\sim D \rightarrow \sim E) \rightarrow E \rightarrow D$
 1131. $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
 1132. $((\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim C) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
 1133. $((\sim A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (\sim A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
 1134. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow A) \rightarrow (\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow A$
 1135. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
 1136. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
 1137. $((\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C$
 1138. $((\sim\sim A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (\sim\sim A \rightarrow B) \rightarrow A$
 1139. $((\sim\sim A \rightarrow \sim\sim B) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
 1140. $(A \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow A$
 1141. $(A \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow B$
 1142. $(A \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow D$
 1143. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow A$
 1144. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D$
 1145. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
 1146. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
 1147. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$
 1148. $(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 1149. $(A \rightarrow (B \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B$
 1150. $(A \rightarrow (B \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow B) \rightarrow C$
 1151. $(A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B$
 1152. $(A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 1153. $(A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B$
 1154. $(A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow D) \rightarrow E) \rightarrow A \rightarrow E$
 1155. $(A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
 1156. $(A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D$
 1157. $(A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow A$
 1158. $(A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$
 1159. $(A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow B$
 1160. $(A \rightarrow B \rightarrow (B \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$
 1161. $(A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D$
 1162. $(A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C$
 1163. $(A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
 1164. $(A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C$
 1165. $(A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$

1166. $(A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$
 1167. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
 1168. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B$
 1169. $(A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow F$
 1170. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow D$
 1171. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow F \rightarrow D \rightarrow D$
 1172. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (\sim D \rightarrow D) \rightarrow \sim D \rightarrow E$
 1173. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (\sim D \rightarrow \sim E) \rightarrow E \rightarrow E$
 1174. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow B$
 1175. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C$
 1176. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
 1177. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow E$
 1178. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 1179. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow (E \rightarrow F) \rightarrow E \rightarrow F$
 1180. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow (\sim E \rightarrow \sim D) \rightarrow E$
 1181. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow C$
 1182. $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow E$
 1183. $(A \rightarrow B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B$
 1184. $(A \rightarrow B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 1185. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow C$
 1186. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow B$
 1187. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
 1188. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow B$
 1189. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow C) \rightarrow B$
 1190. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((C \rightarrow D) \rightarrow C) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow D$
 1191. $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$
 1192. $(A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow (D \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow C \rightarrow E$
 1193. $(A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow D$
 1194. $(A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow (E \rightarrow C) \rightarrow E \rightarrow D$
 1195. $(A \rightarrow B) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 1196. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim(D \rightarrow E \rightarrow D)) \rightarrow C$
 1197. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim(\sim C \rightarrow \sim C)) \rightarrow C$
 1198. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C$
 1199. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\sim \sim C \rightarrow \sim \sim D) \rightarrow C \rightarrow D$
 1200. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow ((C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow C) \rightarrow C$
 1201. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow ((C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow E$
 1202. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
 1203. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (C \rightarrow C \rightarrow C) \rightarrow C \rightarrow C$
 1204. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (C \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
 1205. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow E$
 1206. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D$
 1207. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 1208. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim(D \rightarrow D)) \rightarrow C$
 1209. $(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow F$

1210. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow E$
 1211. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow (E \rightarrow F) \rightarrow E \rightarrow E$
 1212. $(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow F$
 1213. $(A \rightarrow \sim(B \rightarrow C) \rightarrow \sim B) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$
 1214. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim(C \rightarrow D \rightarrow D)) \rightarrow A \rightarrow B$
 1215. $(A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim B$
 1216. $(A \rightarrow \sim B) \rightarrow A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow \sim C$
 1217. $(\sim((A \rightarrow A) \rightarrow B) \rightarrow \sim(C \rightarrow D \rightarrow C)) \rightarrow B$
 1218. $(\sim((A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow \sim(D \rightarrow D)) \rightarrow C$
 1219. $(\sim((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow \sim B) \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow B$
 1220. $(\sim(A \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$
 1221. $(\sim(A \rightarrow A) \rightarrow A \rightarrow A) \rightarrow \sim(A \rightarrow A) \rightarrow A$
 1222. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow B) \rightarrow \sim(A \rightarrow B) \rightarrow A$
 1223. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim(B \rightarrow A \rightarrow B)) \rightarrow A \rightarrow B$
 1224. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim A) \rightarrow \sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim A$
 1225. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim C) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
 1226. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$
 1227. $(\sim(A \rightarrow B) \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 1228. $(\sim(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow \sim(C \rightarrow C)) \rightarrow B \rightarrow A$
 1229. $(\sim A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow \sim A \rightarrow A \rightarrow B$
 1230. $(\sim A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim A) \rightarrow C) \rightarrow \sim A \rightarrow C$
 1231. $(\sim A \rightarrow \sim(((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow B)) \rightarrow A$
 1232. $(\sim A \rightarrow \sim(((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow D)) \rightarrow A$
 1233. $(\sim A \rightarrow \sim((B \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow B)) \rightarrow A$
 1234. $(\sim A \rightarrow \sim((B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B)) \rightarrow A$
 1235. $(\sim A \rightarrow \sim((B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow D)) \rightarrow A$
 1236. $(\sim A \rightarrow \sim((B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C)) \rightarrow A$
 1237. $(\sim A \rightarrow \sim((B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D)) \rightarrow A$
 1238. $(\sim A \rightarrow \sim((\sim B \rightarrow \sim(C \rightarrow C)) \rightarrow B)) \rightarrow A$
 1239. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow A)) \rightarrow A$
 1240. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow (\sim A \rightarrow \sim A) \rightarrow A)) \rightarrow A$
 1241. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow A)) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow A)$
 1242. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow B \rightarrow A)) \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$
 1243. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow B)) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow A$
 1244. $(\sim A \rightarrow \sim(A \rightarrow B)) \rightarrow C \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A$
 1245. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow C)) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow C$
 1246. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow E)) \rightarrow A$
 1247. $(\sim A \rightarrow \sim(B \rightarrow C)) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B$
 1248. $(\sim A \rightarrow \sim(\sim A \rightarrow \sim B \rightarrow B \rightarrow C)) \rightarrow A$
 1249. $(\sim A \rightarrow \sim(\sim B \rightarrow \sim A)) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
 1250. $(\sim A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim A) \rightarrow \sim A \rightarrow A \rightarrow B$
 1251. $(\sim A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow \sim A \rightarrow C \rightarrow B$
 1252. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow ((B \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow A$
 1253. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$

1254. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow B \rightarrow A$
 1255. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow C$
 1256. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow C$
 1257. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (\sim C \rightarrow C) \rightarrow \sim C \rightarrow D$
 1258. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow B \rightarrow A$
 1259. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow D$
 1260. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow E$
 1261. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow (\sim D \rightarrow \sim C) \rightarrow D$
 1262. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow D$
 1263. $(\sim A \rightarrow \sim B) \rightarrow C \rightarrow \sim A \rightarrow D \rightarrow \sim B$
 1264. $(\sim \sim (A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow \sim \sim A) \rightarrow B \rightarrow A$
 1265. $(\sim \sim (A \rightarrow B) \rightarrow \sim \sim A) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A$
 1266. $(\sim \sim A \rightarrow \sim (\sim A \rightarrow A \rightarrow B)) \rightarrow A \rightarrow B$
 1267. $(\sim \sim A \rightarrow \sim (B \rightarrow C)) \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$
 1268. $(\sim \sim A \rightarrow \sim \sim B) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C$
 1269. $(\sim \sim A \rightarrow \sim \sim B) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
 1270. $(\sim \sim A \rightarrow \sim \sim B) \rightarrow C \rightarrow \sim B \rightarrow \sim A$
 1271. $(\sim \sim \sim A \rightarrow \sim \sim \sim B) \rightarrow \sim A \rightarrow \sim B$
 1272. $A \rightarrow (((B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow E$
 1273. $A \rightarrow ((B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow B$
 1274. $A \rightarrow ((B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow E$
 1275. $A \rightarrow ((B \rightarrow B) \rightarrow \sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
 1276. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow D$
 1277. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
 1278. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
 1279. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C$
 1280. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow C$
 1281. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D) \rightarrow B) \rightarrow B$
 1282. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D) \rightarrow F) \rightarrow F$
 1283. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow E \rightarrow E$
 1284. $A \rightarrow ((B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 1285. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
 1286. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
 1287. $A \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 1288. $A \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B$
 1289. $A \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$
 1290. $A \rightarrow (A \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow \sim B \rightarrow \sim C$
 1291. $A \rightarrow (B \rightarrow (C \rightarrow B) \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 1292. $A \rightarrow (B \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C$
 1293. $A \rightarrow (B \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow D) \rightarrow E) \rightarrow B \rightarrow E$
 1294. $A \rightarrow (B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow B$
 1295. $A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C$
 1296. $A \rightarrow (B \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$
 1297. $A \rightarrow (B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow B) \rightarrow B \rightarrow C$

1298. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow B$
 1299. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C$
 1300. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow B$
 1301. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow C \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow C$
 1302. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow C$
 1303. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow C$
 1304. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow (E \rightarrow F) \rightarrow E \rightarrow F$
 1305. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow E$
 1306. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D$
 1307. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 1308. $A \rightarrow (B \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow E$
 1309. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow B) \rightarrow D \rightarrow C$
 1310. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow E$
 1311. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow F$
 1312. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow (E \rightarrow F) \rightarrow E \rightarrow E$
 1313. $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow F$
 1314. $A \rightarrow (B \rightarrow \sim C \rightarrow \sim(D \rightarrow D)) \rightarrow B \rightarrow C$
 1315. $A \rightarrow (\sim(B \rightarrow B) \rightarrow \sim(B \rightarrow B)) \rightarrow B \rightarrow B$
 1316. $A \rightarrow (\sim(B \rightarrow C) \rightarrow \sim D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 1317. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow \sim B \rightarrow B \rightarrow D$
 1318. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim(C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow E)) \rightarrow B$
 1319. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow E$
 1320. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow D$
 1321. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow D \rightarrow \sim B \rightarrow \sim B$
 1322. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow \sim B \rightarrow D \rightarrow \sim C$
 1323. $A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim \sim B) \rightarrow \sim B \rightarrow \sim \sim B$
 1324. $A \rightarrow (\sim \sim B \rightarrow \sim \sim C) \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D$
 1325. $A \rightarrow B \rightarrow (((C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow C) \rightarrow E) \rightarrow E$
 1326. $A \rightarrow B \rightarrow ((C \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow C) \rightarrow D \rightarrow C$
 1327. $A \rightarrow B \rightarrow ((C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D) \rightarrow C) \rightarrow C$
 1328. $A \rightarrow B \rightarrow ((C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow D) \rightarrow F) \rightarrow F$
 1329. $A \rightarrow B \rightarrow ((C \rightarrow D) \rightarrow C) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow E$
 1330. $A \rightarrow B \rightarrow ((C \rightarrow D) \rightarrow E) \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow E$
 1331. $A \rightarrow B \rightarrow ((\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow D \rightarrow C) \rightarrow B$
 1332. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow (C \rightarrow C) \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow D$
 1333. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow (D \rightarrow D) \rightarrow E) \rightarrow C \rightarrow E$
 1334. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D$
 1335. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F) \rightarrow C \rightarrow C$
 1336. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow ((C \rightarrow D) \rightarrow C) \rightarrow C$
 1337. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow (E \rightarrow F) \rightarrow E \rightarrow E$
 1338. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow F$
 1339. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow D) \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow F$
 1340. $A \rightarrow B \rightarrow (C \rightarrow \sim D \rightarrow \sim E) \rightarrow C \rightarrow C$
 1341. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim(C \rightarrow D) \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow D$

1342. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim(D \rightarrow E \rightarrow E)) \rightarrow C$
1343. $A \rightarrow B \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow \sim C \rightarrow \sim C$
1344. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow ((D \rightarrow E \rightarrow D) \rightarrow D) \rightarrow D$
1345. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow ((D \rightarrow E \rightarrow D) \rightarrow F) \rightarrow F$
1346. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (C \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow E$
1347. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow D \rightarrow D) \rightarrow D \rightarrow D$
1348. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow D$
1349. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow F$
1350. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow F \rightarrow D \rightarrow E$
1351. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (D \rightarrow E) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow F$
1352. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (\sim D \rightarrow \sim(E \rightarrow E)) \rightarrow D$
1353. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow G$
1354. $A \rightarrow B \rightarrow \sim C \rightarrow (\sim C \rightarrow \sim D) \rightarrow \sim D$
1355. $\sim(\sim A \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim C) \rightarrow C \rightarrow B) \rightarrow A$
1356. $\sim\sim(A \rightarrow B \rightarrow A) \rightarrow \sim\sim(A \rightarrow B \rightarrow A)$